# B. 最短排序

Problem ID: TJPC12-Adv-Sort
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB

## – 題目敘述 –

給一個大小為 $N$ 的數列，求 **至多要不排序前面幾個元素** (等於 $N$ 減掉要排序後面幾個元素) 才會使此數列的**逆序數**小於等於 $X$

**逆序數的定義:**

在一個陣列中，若有一對索引 $(i, j)$ 滿足以下兩個條件：

$i < j$ 且 a[i]>a[j]

## – 輸入 –

$N \;\; X$

$A_1,\ A_2,\ A_3,\ ...,\ A_N$

## – 輸出 –

**至多要不排序前面幾個元素**的個數

## – 輸入限制 –

- $N(1 \leq N \leq 2 \times 10^6)$
- $X(0 \leq X \leq 10^{13})$

## – 子任務 –

| 編號 | 分數 | 額外限制 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 範例輸入輸出 |
| 2 | 12 | $0 \leq n \leq 5 \times 10^2$ |
| 3 | 30 | $0 \leq n \leq 5 \times 10^3$ |
| 4 | 5 | $0 \leq n \leq 2 \times 10^4$ |
| 5 | 39 | $0 \leq n \leq 2 \times 10^5$ |

| 編號 | 分數 | 額外限制 |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 無限制 |

## — 範例輸入 —

```
8 6
7 6 8 5 1 4 6 2
```

## — 範例輸出 —

```
1
```

## — 範例測資解釋 —

最多只能維持前面 $1$ 個數字，排序後 $7$ 個數字，使數列變成 $\{7\ 1\ 2\ 4\ 6\ 6\ 8\}$，才能使逆序數小於等於 6